

「가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률」 제24조 및 같은 법 시행령 제12조의 규정에 의한 「가축 및 축산물의 개체식별을 위한 DNA동일성 검사방법」(농림축산식품부 고시 제2018-34, 2018.5.8.)을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2026년 2월 9일

농림축산식품부장관

가축 및 축산물의 개체식별을 위한 DNA동일성검사방법

농림축산식품부(축산유통팀), 044-201-2346

제1조(목적) 이 고시는 가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제24조 및 같은 법 시행령 제12조의 규정에 따라 가축 및 축산물의 개체식별을 위한 DNA동일성검사방법 등에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "시료채취"라 함은 법 제2조제1항제4호에 따른 이력관리대상가축 및 같은 법 제2조제1항제8호에 따른 국내산이력축산물 일부를 검사할 목적으로 제6조의 시료채취 방법에 의거하여 채취하는 것을 말한다.
2. "유전자감식"이라 함은 이력관리대상가축 및 국내산이력축산물의 조직·혈액 및 모근 등의 일부로부터 유전자(DNA)를 분리하여 특정 부위를 증폭·분석한 후 유전적 특이성을 판단하는 기법을 말한다.
3. "사육지 시료"라 함은 사육되고 있는 이력관리대상가축 또는 도축

- 전(前)단계에 있는 이력관리대상가축으로부터 채취한 시료를 말한다.
4. "보관용 시료"라 함은 도축장에서 도축 처리되는 국내산이력축산물로부터 채취한 시료를 말한다.
 5. "검사용 시료"라 함은 보관용 시료와 대조하여 동일성 여부를 검사할 목적으로 식육포장처리업자·식육판매업자·축산물유통전문판매업자·식육즉석판매가공업자 등의 영업장에서 진열·보관·포장처리·판매중이거나 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 통신판매중인 국내산이력축산물의 일부에서 채취한 시료를 말한다.
 6. "DNA동일성검사"라 함은 개체마다 유전자(DNA)구조가 다르다는 점을 이용하여 국내산이력축산물로부터 채취한 시료에 대해 유전자감식기법을 활용한 제9조제2항에 따른 검사방법으로 검사하는 것을 말한다.
 7. "마커(Marker)"라 함은 유전자내 염기가 연쇄적으로 반복되는 구간이 포함된 부위로서 유전자 감식에 이용되는 특정부위를 말한다.
 8. "중합효소 연쇄반응(PCR)"이라 함은 유전자의 특정 부분만을 백만배 이상 증폭하는 방법을 말한다.
 9. "DNA 판독"이라 함은 DNA동일성검사 결과를 판정하기 위해 개체마다 고유한 마커들의 특성을 판별하는 것을 말한다.
 10. "표준 사이즈 자"라 함은 DNA의 크기를 알고 있는 절편들의 조합으로 증폭된 마커의 크기를 측정하기 위해 사용하는 표준물질을 말한다.

제3조(시료채취 기관) ① 시료채취는 법 제9조, 제18조 및 같은 법 시행령 제12조에 따라 개체식별번호 및 이력번호 표시사항 등의 적정 여부를 확인하기 위하여 다음 각 기관이 담당한다.

1. 국립농산물품질관리원장은 「축산물 위생관리법」 제22조제1항에 따라 식육포장처리업의 허가를 받은 자(이하 "식육포장처리업자"라 한

다)의 영업장에서 포장 처리된 국내산이력축산물과 「축산물 위생관리법」 제24조제1항에 따라 식육판매업의 신고를 한 자(이하 "식육판매업자"라 한다)·축산물유통전문판매업 신고를 한 자(이하 "축산물유통전문판매업자"라 한다) 및 식육즉석판매가공업의 신고를 한 자(이하 "식육즉석판매가공업자"라 한다)의 영업장에서 판매하거나 통신판매하는 국내산이력축산물로부터 시료를 채취한다.

2. 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 소 및 돼지의 경영자 등이 사육하는 이력관리대상가축 및 식육포장처리업자의 영업장에서 포장 처리된 국내산이력축산물과 식육판매업자·축산물유통전문판매업자 및 식육즉석판매가공업자의 영업장에서 판매하거나 통신판매하는 국내산이력축산물로부터 시료를 채취한다. 다만, 사육지 시료는 시·도지사가 위임·위탁한 기관에서 채취할 수 있다.

3. 축산물품질평가원은 도축장에서 도축 처리된 국내산이력축산물로부터 시료를 채취한다. 다만, 법을 시행하면서 필요하다고 인정될 때에는 모니터링을 목적으로 사육지·식육포장처리업자·식육판매업자·축산물유통전문판매업자 및 식육즉석판매가공업자의 영업장이나 통신판매하는 국내산이력축산물에서 시료를 채취할 수 있다.

② 법 제24조에 따른 세부적인 출입·검사방법 및 절차 등은 국립농산물품질관리원장, 시·도지사, 축산물품질평가원장이 정하여 시행할 수 있다.

제4조(DNA동일성검사 기관) ① DNA동일성검사기관(이하 "검사기관"이라 한다)은 법 시행령 제12조에 따라 위임·위탁받은 다음의 각 기관이 담당한다.

1. 사육지 시료는 시·도지사 또는 시·도지사가 위임·위탁한 기관에서 DNA동일성검사를 위한 개체별 유전자형 검사를 한다.

2. 보관용 시료는 축산물품질평가원에서 DNA동일성검사를 위한 개체별 유전자형 검사를 한다. 다만, 가축 및 축산물 이력관리제의 모니터링을 목적으로 이력관리대상가축의 사육지 또는 식육포장처리업자·식육판매업자·축산물유통전문판매업자 및 식육즉석판매가공업자의 영업장이나 통신판매하는 국내산이력축산물에서 채취한 시료도 DNA동일성검사를 위한 개체별 유전자형 검사를 할 수 있다.
3. 검사용 시료는 시·도지사 또는 국립농산물품질관리원장이 DNA동일성검사를 위한 개체별 유전자형 검사를 한다.

② 농림축산식품부장관은 제1항제1호 및 제3호에 따른 검사기관의 검사능력 또는 장비 등이 미비하여 DNA동일성검사를 위한 개체별 유전자형 검사를 수행하기 어렵다고 판단될 경우에 축산물품질평가원으로 하여금 해당 검사기관으로부터 시료를 직접 받아 검사하게 할 수 있다.

제5조(시료채취 대상) ① 법 제2조제1항제4호에 따른 이력관리대상가축 및 같은 법 제2조제1항제8호에 따른 국내산이력축산물을 말한다.

② 시료는 이력관리대상가축의 경영자 등의 사육지에서 사육되고 있거나 도축 전(前) 단계의 이력관리대상가축 또는 「축산물 위생관리법」 제22조제1항에 따라 도축업의 영업허가를 받은 자(이하 "도축업자"라 한다)·식육포장처리업자·식육판매업자·축산물유통전문판매업자 및 식육즉석판매가공업자의 영업장에서 도축·식육포장처리·진열·보관·판매되거나 통신판매되고 있는 국내산이력축산물에서 채취한다.

제6조(시료채취 방법 등) ① 시료는 사육지·보관용·검사용 시료 등으로 구분하여 채취한다.

- ② 사육지 시료의 검사물량은 제12조제1항 및 제2항의 검사계획에 따르며, 이력관리대상가축의 모근·혈액·조직 등에서 시료를 채취한다.
- ③ 보관용 시료는 도축업자가 도축한 이력관리대상가축에서 얻은 국내산이력축산물의 조직 등에서 해당 시료를 이력번호별로 채취한다.

④ 검사용 시료의 검사물량은 제12조제1항 및 제2항의 검사계획에 따른다. 다만, 사육지 또는 검사용 시료의 채취기관에서 원활한 채취를 위하여 검사계획의 변경이 필요하다고 판단될 경우에는 채취대상 시료의 대표성에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 검사계획을 조정하여 실시할 수 있다.

⑤ 검사용 시료 채취자는 피채취자(해당업주 또는 그 대리인 등)의 입회하에 살코기 부분을 약 20g 채취하고, 이를 약 10g정도로 2등분하여 각각의 시료 채취봉투에 넣어 채취자와 피채취자가 모두 봉인한 후에 1점은 피채취자에게 인계하여 검사가 끝날 때까지 변질되지 않게 보관하도록 조치하고 별지 제1호서식의 시료채취 확인서(전자적 방법을 포함한다)를 작성하여 관리한다. 다만, 통신판매하는 국내산이력축산물의 검사용 시료 채취자는 살코기 부분을 약 20g 채취하고, 이를 약 10g정도로 2등분하여 각각의 시료 채취봉투에 넣어 모두 봉인한 후에 1점은 검사가 끝날 때까지 변질되지 않게 보관하도록 조치한다.

⑥ 제3조제1항제3호 단서에 따라 모니터링을 목적으로 시료를 채취하는 경우 해당 시료를 피채취자에게 인계하는 것을 생략할 수 있다.

⑦ 제5항에 따른 검사용 시료 채취 시 이해관계인 또는 그 대리인이 입회요구에도 불구하고 응하지 아니한 때에는 관계공무원 1명 이상의 입회 아래 그 사실을 확인하게 하고 시료를 채취한다.

제7조(시료관리 및 검사신청) ① 사육지 및 보관용 시료 채취자는 시료 봉투에 개체식별번호 또는 이력번호 등을 기재하고 시료가 변질 또는 손상되지 않도록 보관·관리한다.

1. 사육지 시료 채취자는 그 내역을 별지 제2호서식의 DNA동일성검사 시료채취 및 송부대장에 기록하고 해당 검사기관에 시료를 송부한다.

2. 보관용 시료는 「축산법」 제37조에 따른 축산물품질평가사 또는 「가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률」 제24조에 따른 조사공무원

(조사원)이 도축장에서 해당 국내산이력축산물이 반출되기 전에 채취하여 별지 제2호서식의 DNA동일성검사 시료채취 및 송부대장을 기록한 후에 축산물품질평가원 본원에 주간단위로 시료를 송부한다. 다만, 필요에 따라 송부하는 주기는 조정할 수 있다.

② 제6조제5항에 따라 검사용 시료를 채취한 자는 별지 제2호서식의 DNA동일성검사 시료채취 및 송부대장을 기록하고, 채취된 시료와 별지 제1호서식의 시료채취 확인서 사본을 해당 검사기관으로 송부한다.

③ 제2항에 따른 시료를 송부 받은 검사기관의 장은 별지 제3호서식의 DNA동일성검사 신청서를 작성하여 축산물품질평가원에서 채취하여 보관중인 동일한 시료에 대해 DNA동일성검사를 위한 개체별 유전자형 검사를 지체 없이 신청한다. 이 경우 신청방법은 법 제27조제2항에 따른 가축 및 축산물 이력관리시스템(이하 "이력관리시스템"이라 한다)을 이용한 전자적 방법으로 한다. 다만, 전자적방법의 이용이 어려운 경우에는 서면 등의 방법을 이용할 수 있다.

④ 제6조제2항, 제3항 및 제5항에 따라 시료를 채취한 자는 시료가 운반과정에서 변질되거나 오염·파손·손상·변형 등이 되지 않도록 냉장·냉동 상태 유지, 견고한 포장 등 필요한 조치를 하여 지체 없이 해당 검사기관에 송부하여야 한다.

⑤ 검사기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 DNA동일성검사 신청기관에게 시료를 다시 채취·송부하도록 요청할 수 있다.

1. 시료의 개체식별번호 또는 이력번호가 법 제19조에 따른 가축 및 축산물식별대장에 등록되지 않은 경우
2. 시료가 훼손 또는 부패되어 검사를 할 수 없는 경우
3. 제6조에서 정한 시료채취 방법 또는 제1항부터 제3항까지의 규정을 준수하지 않고 시료를 채취한 경우
4. 검사기관의 장이 기타의 사유로 해당 시료가 검사에 부적합하다고

판단하는 경우

⑥ DNA동일성 여부의 판정을 위해 검사기관의 장은 검사용 시료의 검사가 완료되는 즉시 해당 시료의 검사결과를 축산물품질평가원에 통보하여야 한다. 이 경우 통보 방법은 이력관리시스템을 이용한 전자적 방법으로 한다. 다만, 전자적방법의 이용이 어려울 경우에는 서면 등의 방법을 이용할 수 있다.

제8조(시료접수 및 폐기 등) ① 축산물품질평가원은 보관용 시료가 접수되면 별지 제4호서식의 DNA동일성검사 보관용 시료 관리대장을 기록하고, 접수일로부터 시료 등을 2년 동안 보관·관리한다. 이후 보존기간이 만료되면 별지 제4호서식의 DNA동일성검사 보관용 시료 관리대장에 폐기일자 등을 기록하고 폐기물관리법 제13조(폐기물의 처리기준 등)에 따라 시료를 폐기한다. 다만, 폐기 결정된 시료를 축산발전 등의 목적으로 축산관련 대학 또는 연구기관 등이 인계를 요청할 경우에는 폐기하지 않고 해당 시료를 제공할 수 있다.

② 검사기관의 장이 사육지 시료 또는 검사용 시료를 접수한 때에는 별지 제5호서식의 DNA동일성검사 검사용 시료 관리대장과 별지 제6호서식의 DNA동일성검사 사육지 시료 관리대장을 각각 기록하여 보존·관리한다.

③ 제2항에 따른 사육지 시료와 검사용 시료의 보존기간 및 폐기에 대하여는 검사기관의 장이 따로 정하여 관리한다.

④ 제7조제3항에 따라 검사신청을 받은 축산물품질평가원은 검사신청내역 등을 별지 제7호서식의 DNA동일성검사 신청 접수 및 관리대장에 기록하여 보존·관리한다.

제9조(DNA동일성검사 방법 등) ① 중합효소 연쇄반응을 이용하여 유전자를 증폭하고 마커별 대립유전자의 크기를 분석하는 유전자감식기법인 DNA검사 방법을 이용하여 각각의 시료에서 추출된 DNA의 분석결과를 비교하는 동일성검사를 실시한다.

② 제1항에 따른 가축 및 축산물의 DNA동일성검사의 세부적인 방법은 별표 1에 따른다.

제10조(DNA동일성검사 결과 판정) ① 축산물품질평가원은 제9조제2항에 따른 검사방법 등에 의해 검사하고, 보관용 시료와 검사용 시료의 검사결과를 비교하여 대립유전자가 일치할 경우에는 "일치", 대립유전자가 일치하지 않을 경우에는 "불일치"로 판정한다. 다만 시료의 오염 및 부패 등으로 검사결과를 판정하기 어려울 경우 "판정불능"으로 통보할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 사육지 시료에 대한 검사는 제4조제1항제1호에 따른 검사기관의 장이 제9조제2항에 따른 검사방법에 따라 검사하여 판정한다.

제11조(검사 및 판정결과 통보) ① 축산물품질평가원은 제10조제1항에 따른 DNA동일성 판정결과를 제8조제4항에 따라 검사신청을 접수받은 날로부터 10일(토요일과 공휴일은 제외한다) 이내에 판정을 완료하고, 그 결과를 검사신청기관에 별지 제8호서식의 DNA동일성검사 결과 통보서에 의하여 통보하여야 한다. 이 경우 통보 방법은 이력관리 시스템을 이용한 전자적 방법으로 정한다. 다만, 전자적방법의 이용이 어려울 경우에는 서면 등의 방법을 이용할 수 있다.

② 제1항에 따라 판정결과를 통보받은 검사기관의 장은 제5조에 따른 시료채취 대상자에게 7일(토요일과 공휴일은 제외한다) 이내에 알려주어야 한다.

③ 검사기관의 장은 제1항 및 제2항에서 정한 기한 내에 결과를 통보할 수 없다고 판단되는 때에는 통보예정일을 따로 정하여 지연사유 및 완료 예정일을 서면 등의 방법으로 알려주어야 한다.

제12조(검사계획 및 결과 보고) ① 농림축산식품부장관은 매년 사육지 시료와 검사용 시료의 DNA동일성검사를 효율적으로 실시하기 위하여 기본방향, 검사기관별 연간 검사물량 등이 포함된 기본계획을 수립

하여 검사기관에 통보한다. 이때 연간 검사물량은 추출된 표본이 모집단별로 대표성을 유지할 수 있도록 구성하여야 하며, 전년도 불일치 비율, 분석 능력 등을 종합적으로 고려한다.

② 각 검사기관의 장은 제1항의 기본계획을 토대로 DNA동일성검사 세부추진계획을 수립하여 DNA동일성검사를 실시한다. 이때 세부추진계획에는 추출된 표본이 모집단별로 대표성을 유지할 수 있도록 구성된 지역별 검사물량이 포함되어야 하며, 전년도 불일치 비율, 분석 능력 등을 종합적으로 고려하여 수립한다.

③ 제2항에 따라 검사를 실시한 검사기관의 장은 DNA동일성검사 추진실적을 매분기 종료 후 별지 제9호서식의 DNA동일성검사 실적 보고서를 서면 등의 방법으로 농림축산식품부장관에게 제출하여야 한다.

제13조(DNA동일성검사 운영협의회 구성 등) ① DNA동일성검사에 관한 제반사항 등을 심의하기 위하여 축산물품질평가원 내에 DNA동일성검사 운영협의회(이하 "협의회"라 한다)를 둔다.

② 협의회는 위원장을 포함하여 10명 이상 15명 이내의 위원으로 구성한다.

③ 위원은 관계공무원과 DNA동일성검사에 관한 학식과 경험이 있는 자 중에서 축산물품질평가원장이 위촉하며, 위원장은 위원 중에서 호선한다.

1. 농림축산식품부 소속 공무원
2. 국립농산물품질관리원 소속 공무원
3. 시·도 소속 공무원
4. 농촌진흥청 국립축산과학원 소속 공무원
5. 축산물품질평가원 소속 임직원
6. 유전자감식 관련 산·학·연 전문가

④ 위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다. 다만, 공무원인 위원

의 임기는 해당 관련 직위에 재직하는 기간으로 한다.

제14조(협의회 기능) 협의회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 가축 및 축산물의 DNA동일성 검사방법의 세부적인 방법 및 조정
에 관한 사항
2. 가축 및 축산물의 DNA동일성검사 방법의 제도 개선 및 평가에 관
한 사항
3. 그 밖에 가축 및 축산물의 DNA동일성검사 방법 업무와 관련된 사
항 등

제15조(위원장 직무 등) 협의회는 위원장은 협의회를 대표하고, 그 업
무를 총괄한다.

제16조(회의 등) ① 협의회는 위원장은 협의회는 회의를 소집하고, 그
의장이 된다.

② 협의회는 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 3분의 1이
상의 요구가 있는 경우에 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하
고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 협의회는 심의사항과 관련하여 필요하다고 인정할 때에는 이해관
계인이나 관계 전문가를 출석시켜 그 의견을 들을 수 있다.

제17조(간사) ① 협의회는 사무를 처리하게하기 위하여 협의회에 간사
1명을 둔다.

② 간사는 축산물품질평가원의 소속 임직원 중에서 위원장이 지명한다.

제18조(수당) 협의회에 출석하는 위원, 이해관계인 또는 관계 전문가에
대하여는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무
원인 위원이 소관 업무와 직접적으로 관련되어 협의회에 출석하는 경
우에는 그러하지 아니하다.

제19조(운영세칙) 이 고시에서 규정한 것 외에 협의회는 운영에 필요한
사항은 협의회는 의결을 거쳐 협의회는 위원장이 정한다.

제20조(재검토기한) 농림축산식품부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·

예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

[별표 1]

가축 및 축산물의 개체식별을 위한 DNA동일성검사의 세부적인 방법

(제9조제2항 관련)

1. 시료(혈액, 조직, 모근 등)에서 DNA 추출

가. 시료채취 도구 및 채취량	(1) 시료는 소독된 가위와 핀셋, 펀칭기 등을 이용하여 채취한다. (2) 보관용 시료의 조직은 살코기 약 0.5~1g 내외로 시료채취 봉투에 채취한다. (3) 검사용 시료의 조직은 살코기 약 10g 내외로 시료채취 봉투에 채취한다. (4) 혈액은 시료채취 용기에 500μl를 채취한다. (5) 모근은 약 20가닥 내외로 시료채취봉투에 채취한다.
나. 조직용해	(1) 소독된 가위와 핀셋, 펀칭기, 멸균된 1.5ml 튜브와 랙, 70% 알코올, 티슈 등을 준비한다. (2) 보관용 시료는 펀칭기를 이용하여 3회 펀칭 후 1.5ml 튜브에 담는다. (3) 검사용 시료는 가위와 핀셋 등을 이용하여 미량 세절 후 1.5ml 튜브에 담는다. (4) DNA추출기구(Toyobo kit 등 이와 동등한 결과를 얻을 수 있는 제품)의 용해·흡착액을 800μl씩 각 시료가 담긴 튜브에 분주한다. (5) 단백질을 분해효소 K(20mg/ml 농도) 20μl를 각 시료마다 첨가한다. (6) 교반(Vortexing)을 하여 시료와 용액을 섞어준다. (7) 잘 혼합한 후 시료가 완전히 용해될 때 까지 70℃ 교반기 또는 56℃ 항온수조에 약 12시간 정도 넣는다.

다. 조직파쇄	(1) 조직파쇄기(Precelly 등 이와 동등한 결과를 얻을 수 있는 제품)에 시료를 쪼갬다. (2) 조직파쇄를 위한 기기의 회전속도는 6,500R.P.M, 파쇄시간은 120초로 한다. (3) 조직파쇄기가 종료되면 시료를 원심분리기로 옮기고 상온에서 기기의 회전속도 13,200R.P.M으로 5분간 원심분리한다. (4) 원심분리가 종료되면 뚜껑 없는 새로운 1.5ml 튜브로 상층액을 옮긴다. 이때 피펫에 하층의 응축물이 들어가지 않도록 조심한다.
라. DNA 추출	(1) DNA추출장비(MFX-6100 등 이와 동등한 결과를 얻을 수 있는 제품)의 추출관(Tip), 추출판(Plate), 보관용기(tube) 등을 확인한다. (2) DNA추출장비의 프로그램을 실행하여 자외선장비(U.V)를 작동시킨다. (3) 상층액을 옮긴 1.5ml 튜브를 DNA추출장비에 쪼갬다. (4) DNA추출장비 프로그램에 맞게 자석 가루와 증류수, 알코올, 세정액 등을 넣고 프로그램을 작동시킨다.
마. DNA 농도측정	(1) 추출된 DNA를 교반(Vortexing)한다. (2) 농도측정기(Nanodrop Spectrometer 등 이와 동등한 결과를 얻을 수 있는 제품)의 프로그램을 실행시킨다. (3) 증류수를 이용해 영점기준(Blank)을 보정한다. (4) 1μl의 DNA 용액(Solution)을 이용해 농도를 측정한다.

2. 검사 마커의 유전자형분석

가. PCR 반응	[PCR 반응 순서] (1) 증폭할 DNA(Template DNA), 시발체(Primer), 완충액(Buffer), 중합재료(dNTPs), 중합효소(Taq polymerase), 증류수(D.W) 등을 준비한다. (2) PCR 튜브를 준비하고 시료가 섞이지 않게 튜브에 표시(Labelling)를 한다. (3) 얼음을 준비하고 -20℃에 보관되어 있는 Primer mix(set), Buffer, dNTPs를 얼음위에서 약 20분 이상 녹여서 사용하며 중합효소는 상온에 있을 경우 활성을 잃게 되므로 시약제조 시 -20℃ 냉동고에서 관리하여야 한다. (4) 증폭할 DNA를 PCR 튜브에 1μl(10~50ng)씩 분주한다. (5) DNA 샘플수에 맞게 Primer mix(set), Buffer, dNTPs, D.W의 제조시약을 만든다. 이때 실험할 샘플수보다 2개정도 많은 양을 계산하여 제조시약을 만드는데 이는 제조시약을 PCR 튜브에 분주할 때 피펫팅으로 유실되는 양을 보완하기 위함이다. (6) 제조시약(Mixture)을 다 준비했으면 PCR 튜브에 각 13~14 μl씩 분주한 다음 뚜껑을 잘 덮어준다. 잘 덮이지 않으면 PCR 반응 시 높은 온도에 증발될 수도 있다. (7) 시약 분주가 끝나면 PCR 기계(ABI 9700 이와 동등한 결과를 얻을 수 있는 제품)를 작동시키고 프로그램을 입력한다. (8) 유전자 증폭 장비의 PCR 반응은 쇠고기는[그림 1], 돼지고기는 [그림 2]와 같이 수행한다. (9) 입력이 끝난 후 프로그램을 실행 시키고 샘플 고정 블록이 95℃로 온도가 올라가면 준비된 시료를 블록에 넣고 뚜껑을 닫는다.
-----------	---

[쇠고기 PCR 반응시약의 제조]

(1) Primer mix(set), dNTPs, Buffer, Taq Polymerase, D.W를 해당 샘플개수에 맞추어 용량을 결정한다.

(2) 시약 조제는 다음과 같이 한다.

구분	1) Normal PCR	2) Touchdown PCR
Buffer	$3\mu\ell \times X$	$1.8\mu\ell \times X$
dNTPs	$4\mu\ell \times X$	$1.2\mu\ell \times X$
Primer mix(set)	$5.5\mu\ell \times X$	$8.25\mu\ell \times X$
Taq Polymerase	$0.5\mu\ell(2.5U) \times X$	$0.6\mu\ell(2.5U) \times X$
DW	$1\mu\ell \times X$	$2.15\mu\ell \times X$
Total	$14\mu\ell \times X$	$14\mu\ell \times X$

가. PCR 반응

[돼지고기PCR 반응시약의 제조]

(1) Primer mix(set), dNTPs, Buffer, Taq Polymerase, $MgCl_2$, D.W를 해당 샘플개수에 맞추어 용량을 결정한다.

(2) 돼지고기 시약 조제는 다음과 같이 한다.

구분	Touchdown PCR
Buffer	<u>$2.0\mu\ell \times X$</u>
dNTPs	$1.2\mu\ell \times X$
Primer mix(set)	$8.25\mu\ell \times X$
<u>Taq Polymerase</u>	$0.4\mu\ell(2.0U) \times X$
DW	<u>$1.15\mu\ell \times X$</u>
Total	$13\mu\ell \times X$

가. PCR 반응

[쇠고기 DNA동일성검사에 사용되는 마커의 종류]

마커명 (MARKER)	방향 (Direction)	염기서열 (Primer Sequences)	크기 (Size(bp))
TGLA227	Forward	CgAATTCCAAATCTgTTAATTTgCT	76~104(bp)
	Reverse	ACAgACAgAAACTCAATgAAAgCA	
BM2113	Forward	gCTgCCTTCTACCAAATACCC	123~143(bp)
	Reverse	CTTCCTgAgAgAAgCAACACC	
TGLA53	Forward	gCTTTCAgAAATAgTTTgCATTCA	154~188(bp)
	Reverse	ATCTTCACATgATATTACAgCAgA	
ETH10	Forward	gTTCAggACTggCCCTgCTAACA	212~224(bp)
	Reverse	CCTCCAgCCCCTTTCTCTTCTC	
SPS115	Forward	AAAgTgACACAACAgCTTCTCCAg	246~260(bp)
	Reverse	AACgCgTgTCCTAgTTTggCTgTg	
TGLA126	Forward	CTAATTTAgAATgAgAgAggCTTCT	116~122(bp)
	Reverse	TTggTCTCTATTCTCTgAATATTCC	
TGLA122	Forward	CCCTCCTCCAggTAAATCAGC	137~181(bp)
	Reverse	AATCACATggCAAATAAgTACATAC	
INRA23	Forward	gAgTAgAgCTACAAGATAAAC	196~222(bp)
	Reverse	TAACTACAgggTgTTAgATgAACTCA	
ETH3	Forward	gAACCTgCCTCTCCTgCATTgg	105~125(bp)
	Reverse	ACTCTgCCTgTggCCAAGTAgg	
ETH225	Forward	gATCACCTTgCCACTATTTCCT	141~159(bp)
	Reverse	ACATgACAgCCAgCTgCTACT	
BM1824	Forward	gAgCAAggTgTTTTTCCAATC	178~192(bp)
	Reverse	CATTCTCCAAGTgCTTCCTTg	

가. PCR반응

[돼지고기 DNA동일성검사에 사용되는 마커의 종류]

마커명 (MARKER)	방향 (Direction)	염기서열 (Primer Sequences)	크기 (Size(bp))
SW936	Forward	TCTggAgCTAgCATAAgTgCC	80~117(bp)
	Reverse	gTgCAAgTACACATgCaggg	
SW951	Forward	TTTCACAACCTCTggCACCAg	125~133(bp)
	Reverse	gATCgTgCCCAAATggAC	
SW787	Forward	CTggAgCaggAgAAAgTAAgTTC	150~165(bp)
	Reverse	ggACAgTTACAgACAgAAgAAgg	
S0026	Forward	AACCTTCCCTTCCCAATCAC	92~106(bp)
	Reverse	CACAgACTgCTTTTTACTCC	
SW122	Forward	TTgTCTTTTTTATTTTgCTTTTgg	110~122(bp)
	Reverse	CAAAAAAggCAAAAgATTgACA	
SW857	Forward	TgAgAggTCAgTTACAgAAgACC	144~160(bp)
	Reverse	gATCCTCCTCCAAATCCCAT	
SW72	Forward	ATCAgAACAgTgCgCCgT	101~115(bp)
	Reverse	TTTgAAAATggggTgTTTCC	
S0155	Forward	TgTTCTCTgTTTCTCCTCTgTTTg	150~166(bp)
	Reverse	AAAgTggAAAgAgTCAATggCTAT	
S0225	Forward	gCTAATgCCAgAgAAATgCAgA	170~196(bp)
	Reverse	CaggTggAAAgAATggAATgAA	
SW24	Forward	CTTTgggTggAgTgTgTgC	96~121(bp)
	Reverse	ATCCAAATgCTgCAAgCg	
SW632	Forward	TgggTTgAAAgATTTCCCAA	159~180(bp)
	Reverse	ggAgTCAgTACTTTggCTTgA	

나. 전기영동	[전기영동 순서] (1) 삼각플라스크에 Agarose 3.0g과 0.5X T.B.E(Tris-Boric acid-E.D.T.A) Buffer 150ml을 넣어 2% Gel을 제조한다. (2) 먼저 삼각플라스크의 무게를 확인한 후, 전자레인지 (micro oven)에 약 3분간 돌려 Agarose Gel을 용해시킨다. (3) 3분 후에 무게를 측정하여 소실된 양만큼의 0.5X T.B.E Buffer를 채워준 후 다시 30초간 돌려준다. (4) 실온에서 천천히 식힌 후, EtBr 7μl을 넣은 후 다시 천천히 식힌다. (5) 온도가 적당히 떨어지면 Gel 응고용 tank에 붓고 굳힌다. (6) PCR product 3μl + D.W 6μl + Dye 1μl을 섞는다. (7) 각 샘플을 Gel 홈에 조심히 넣는다. 맨 처음 홈에는 100bp 표준자(Ladder)를 넣는다. (8) 전기를 (-)에서 (+)로 약 40분정도 흘려준다. (9) 전기영동이 끝나면 Gel을 꺼내어 이미지 장비에서 증폭 유무를 확인하고 렌즈의 초점을 정확히 맞추고 촬영 후 저장한다. (10) 전기영동이 완료되면 PCR 산물의 증폭정도를 보고, 희석 배율을 결정하여 DNA 분석에 적합하게 희석한다. [전기영동용 T.B.E Buffer 제조] (1) PCR 증폭유무를 확인하는 전기영동 Agarose Gel을 만들기 위해 T.B.E Buffer를 제조한다.
---------	--

나. 전기영동

(2) 보통 10배 농축액으로 제조하여 두고 사용 시 0.5배로 희석하여 사용한다.

가) 1,000ml 비커를 준비하며 Buffer 500ml을 제조 시 그 이상의 비커를 준비하여 넘치지 않도록 해야 한다.

나) 비커에 마그네틱 바를 넣는다.

다) 비커에 다음의 시약들을 넣는다.

제도시약명	시약명	용량
10X T.B.E	Tris	54g
	Boric acid	27.5g
	E.D.T.A	4.7g

라) 3차 증류수 500ml를 비커에 조심히 붓는다. 이때 가루의 시약들은 서로 엉켜 붙어있기 때문에 이들을 잘 혼합해준다.

마) Hot Plate를 적당한 온도로 가열하고 교반 해주며 비커 안으로 먼지가 들어가지 않도록 호일 등으로 윗부분을 덮어준다.

바) 증류수(D.W)에 모든 시약이 용해될 때까지 약 3시간이 소요된다.

사) 용해가 완료 되면 500ml시약병에 T.B.E Buffer를 담는다.

제도시약명	시약명	용량
0.5X T.B.E	10X T.B.E	50ml
	3차 D.W	950ml

아) 10X T.B.E Buffer는 Gel 제조 시 0.5X로 희석하여 사용한다.

다. DNA 판독을 위한 DNA 분석기 작동요령	(1) PCR반응이 끝난 시료를 표준 사이즈 자와 Formamide를 혼합하여 희석한다. (2) 혼합된 시료를 95℃에 2분 가열하여 DNA를 변성시킨 후, 변성 상태를 유지하기 위하여 얼음에 보관한다. (3) DNA 분석기 프로그램 준비를 위하여 파일명을 입력하고 분석일자, 분석자명, 시료명, 분석방법 등을 입력한다. (4) 분석기의 뚜껑을 열어 남아 있는 Polymer의 양을 확인하고 Polymer가 누출된 흔적이 없는지 확인한다. (5) 프로그램 입력이 끝나면 분석기 내에 사용했던 Buffer 교체, Polymer 량 및 사용기간 확인, Capillary의 부착 상태를 확인하고 시료를 분석기에 정확히 위치하게 하여 작동한다.
라. 분석된 DNA 데이터 판독 및 재분석	(1) 분석이 끝나면 원본 파일을 DNA판독 프로그램(Gene Mapper 등 이와 동등한 결과를 얻을 수 있는 제품)으로 불러와 아날로그신호를 시료마다 확인한다. (2) 표준 사이즈 마커의 위치와 마커내의 프레임 쉬프트가 없는지 확인한 후 시료의 마커 사이즈를 확인한다. (3) 아날로그신호로 확인된 유전자 위치를 디지털로 변환하여 수치화된 값으로 컴퓨터 파일로 기록하여 판독한다.

라. 분석된 DNA 데이터 판독 및 재분석	(4) 디지털로 변환된 자료에 의하여 보관용 시료와 검사용 시료의 대립유전자 값이 일치할 경우에는 “일치”, 대립유전자의 값이 일치하지 않을 경우에는 “불일치”로 판정 한다. (5) 분석결과 나타난 대립유전자의 피크가 정확하지 않는 경우, 즉 끝이 일정하지 않은 경우, 좌우로 길게 늘어진 경우, 신호가 너무 낮아 백그라운드와 혼동될 경우, 여러 개의 피크가 보일 경우, 피크가 너무 높아 분석이 불가할 경우 등의 시료는 처음부터 재분석 한다. (6) 재분석하는 시료의 DNA는 U.V 260nm, 280nm에서 DNA의 양과 질을 측정하여 이상이 없을 경우 PCR 단계부터 다시 검사하고 분석을 위한 DNA의 양과 질이 검사에 적합하지 않을 경우 DNA추출 단계부터 다시 시작한다.
마. 분석결과 의 관리	(1) 분석결과는 이미지 파일과 엑셀 파일로 만들어 컴퓨터 프로그램에 입력하여 필요할 때 수시로 해당시료의 검사 결과를 확인할 수 있는 검사관련 자료 등을 2년 간 별도 보관·관리하여야한다. (2) DNA분석결과 자료보관은 “이력관리시스템”을 이용한 전자적 방법으로 보관하고 그 부분은 품질이 보증되는 외장형기록 매체에 기록하여 보관한다.

접수번호 :				
시료채취 확인서				
사 업 장	상 호		사업자 또는 법인등록번호	
	주 소		전화번호	
사 업 장 대 표 자	성 명		전화번호	
	주 소			
채취현황	이력(묶음)번호		채취장소	①식육포장처리업소 ②식육판매업소 ③축산물유통전문판매업소 ④식육즉석판매가공업소
	채취일시		고기의 종류	①쇠고기 ②돼지고기
채취사유				
「가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률」 제24조에 따라 상기와 같이 이력관리축산물의 이력번호 표시사항의 적정 여부를 확인하기 위한 국내산이력축산물 시료를 채취하였음을 확인하고 검사결과에 대한 개인정보 활용에 동의합니다. 년 월 일				
채취자	소속 :			
	직 :	성명 :	(서명)	
입회자	소속 :			
(사업장담당자)	직 :	성명 :	(서명)	
첨부 : 묶음번호 구성 내역서 사본 1부(묶음번호의 경우에만 해당)				

[별지 제2호서식]

DNA동일성검사 시료채취 및 송부대장

일련번호	이력(묶음)번호 또는 개체식별번호	사업장	채취일	송부일	채취자	
					소 속	성 명
월 계						
누 계						

210mm×297(일반용지 60g/m²(재활용품))

기 관 명

수신자

(경 유)

제 목 : DNA동일성검사 신청

「가축 및 축산물의 개체식별을 위한 DNA동일성검사 방법」 제7조에 의거
DNA동일성검사를 다음과 같이 신청합니다.

신청번호	신청일	이력(묶음)번호	채취일	고기의 종류	비고

※ 신청번호는 연도별 일련번호

※ 고기의 종류는 쇠고기 또는 돼지고기 중 택일

기 관 장 (직인)

[별지 제4호서식]

DNA동일성검사 보관용 시료 관리대장

[illegible]

210mm×297(일반용지 60g/m²(재활용품))

[별지 제5호서식]

DNA동일성검사 검사용 시료 관리대장

접수번호	접수일	이력(묶음)번호	사업장	채취일	채취자	입회자	폐기일	폐기자	확인자

210mm×297(일반용지 60g/m²(재활용품))

[별지 제6호서식]

DNA동일성검사 사육지 시료 관리대장

일련번호	접수일	개체식별번호	사업장	채취일	채취자	폐기일	폐기자	확인자

210mm×297(일반용지 60g/m²(재활용품))

[별지 제7호서식]

DNA동일성검사 신청 접수 및 관리대장

접수번호	접수일	이력(묶음)번호	신청일	신청기관	폐기일	폐기자	확인자

210mm×297(일반용지 60g/m²(재활용품))

축산물품질평가원

수신자 :

(경 유)

제 목 : DNA동일성검사 결과 알림

「가축 및 축산물의 개체식별을 위한 DNA동일성검사 방법」 제10조에 의거 DNA동일성검사 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

접수번호 (신청번호)	접수일	이력(묶음)번호	신청일	신청기관	판정결과

축산물품질평가원장 (직인)

기 관 명

수신자 : 농림축산식품부장관

(경 유)

제 목 : DNA동일성검사 실적 보고(년도 분기)

「가축 및 축산물의 개체식별을 위한 DNA동일성검사 방법」 제12조에 의거
DNA동일성검사 실적을 다음과 같이 보고합니다.

월별	검사구분	DNA동일성 검사		검사 결과			비고
		계획 건수	실적 건수	계	일치	불일치	

기 관 장 (직인)